ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

ДВИГАЙТЕСЬ ОТ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ К ВЫСОКОМУ

Начните с начального уровня. Если две задачи этого уровня вы решаете спокойно, самостоятельно и можете объяснить решение, переходите к следующему. Так же двигайтесь дальше. Если стало трудно, решите ещё несколько задач текущего уровня или вернитесь на шаг назад.

Всего решите не менее 10 задач. Записывайте ход решения и обоснования в тетради. Задачи, которые пока не получились, отметьте для обсуждения.

1 Начальный уровень · 1-5

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

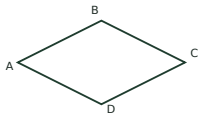
1 В параллелограмме ABCD стороны AB=7 см, BC=11 см. Найдите периметр.



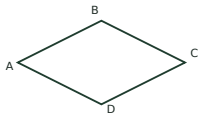
2 В параллелограмме ABCD угол A равен 45°. Найдите остальные углы.



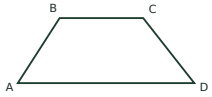
3 Сторона ромба равна 8 см. Найдите его периметр.



4 Периметр ромба равен 52 см. Найдите сторону.



5 Основания трапеции равны 6 и 14 см. Найдите среднюю линию.



ЧТО НУЖНО ВСПОМНИТЬ

Сумма углов треугольника - 180°, свойства параллельных прямых, площади треугольника и прямоугольника. На следующих уровнях пригодятся теорема Пифагора и подобие. Все формулы собраны в отдельной шпаргалке.

lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

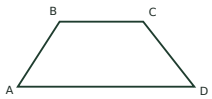
Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

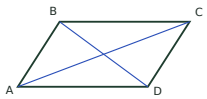
1 Начальный уровень · 6-10

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

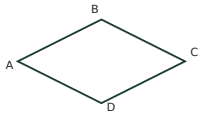
6 В трапеции ABCD основания AD и BC. Угол A равен 70°. Найдите угол B.



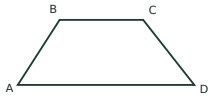
7 Диагонали параллелограмма пересекаются в O. AC=18 см, BD=14 см. Найдите AO и BO.



8 В ромбе ABCD угол A равен 90°. Найдите угол BAC.



9 В равнобедренной трапеции ABCD основания AD и BC. Угол A равен 60°. Найдите углы B, C, D.



10 Основание параллелограмма 12 см, высота к нему 5 см. Найдите площадь.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

2 Средний уровень · 11-15

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

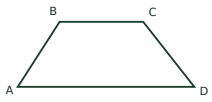
11 Периметр параллелограмма 64 см. Одна сторона на 8 см больше соседней. Найдите стороны.



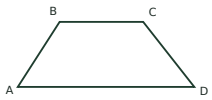
12 Соседние углы параллелограмма относятся как 2:4. Найдите все углы.



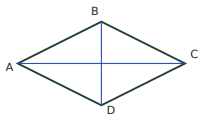
13 Средняя линия трапеции 15 см, одно основание 12 см. Найдите другое основание.



14 Основания равнобедренной трапеции 8 и 20 см, периметр 48 см. Найдите боковые стороны.



15 Диагонали ромба равны 12 и 16 см. Найдите сторону и периметр.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

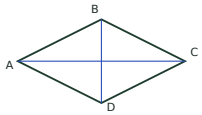
Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

2 Средний уровень · 16-20

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

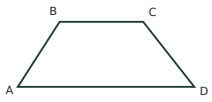
16 Диагонали ромба 10 и 24 см. Найдите площадь.



17 Площадь параллелограмма 84 см², стороны 12 и 7 см. Найдите высоты к этим сторонам.



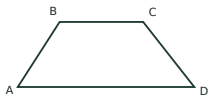
18 Основания трапеции 9 и 15 см, высота 8 см. Найдите площадь.



19 В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает BC в E. AB=6 см, BC=10 см. Найдите BE и EC.



20 В прямоугольной трапеции основания 7 и 16 см, высота 12 см. Найдите наклонную боковую сторону.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

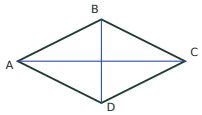
Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

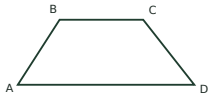
3 Выше среднего уровень · 21-25

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

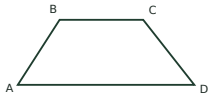
21 Сторона ромба 13 см, одна диагональ 10 см. Найдите другую диагональ и площадь.



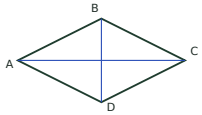
22 Основания равнобедренной трапеции 10 и 22 см, боковая сторона 10 см. Найдите высоту и площадь.



23 В прямоугольной трапеции основания 8 и 13 см, наклонная боковая сторона 13 см. Найдите площадь.



24 Периметр ромба 40 см, высота 6 см. Найдите площадь и обе диагонали.



25 В параллелограмме ABCD точка E - середина BC. Площадь треугольника ADE равна 42 см². Найдите площадь параллелограмма и треугольника ABE.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

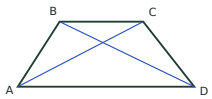
Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

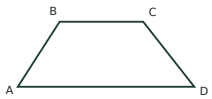
3 Выше среднего уровень · 26-30

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

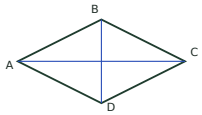
26 В трапеции ABCD основания AD=18 см и BC=6 см. Диагонали пересекаются в O, AO=9 см. Найдите OC.



27 Основания трапеции 8 и 20 см. Найдите отрезок между серединами диагоналей.



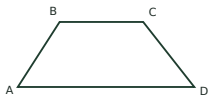
28 В ромбе ABCD угол A равен 60°, меньшая диагональ равна 9 см. Найдите периметр и большую диагональ.



29 В параллелограмме ABCD AB=8 см, BC=13 см. Биссектрисы углов A и D пересекают BC в E и F соответственно. Найдите EF.



30 Площадь трапеции 180 см², высота 12 см. Основания относятся как 2:3. Найдите основания.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

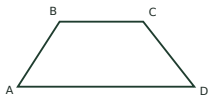
Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

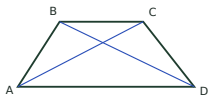
4 Высокий уровень · 31-35

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

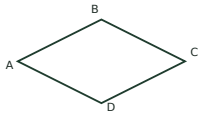
31 Основания трапеции 10 и 24 см, боковые стороны 13 и 15 см. Обе проекции боковых сторон лежат внутри большего основания. Найдите высоту и площадь.



32 В трапеции ABCD AD ∥ BC. Диагонали пересекаются в O. Площади треугольников AOD и BOC равны 36 и 16 см². Найдите площадь трапеции.



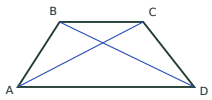
33 Диагонали ромба относятся как 3:4, его площадь 96 см². Найдите сторону и высоту.



34 В параллелограмме ABCD точка E на BC, BE:EC=1:2. Прямые AE и DC пересекаются в F. Найдите CF, если CD=12 см, и отношение площадей ABE и FCE.



35 В равнобедренной трапеции основания 8 и 18 см, диагонали перпендикулярны. Найдите высоту и площадь.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 1 · 40 задач · четыре уровня сложности

25/25 lili.math

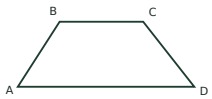
4 Высокий уровень · 36-40

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

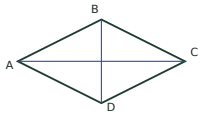
36 В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает BC в E. BE:EC=2:3, периметр параллелограмма 84 см. Найдите стороны.



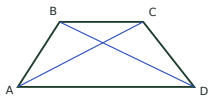
37 Основания трапеции 12 и 27 см. Отрезок, параллельный основаниям, делит трапецию на две равные по площади части. Найдите длину отрезка.



38 Докажите: если диагонали параллелограмма ABCD перпендикулярны, то ABCD - ромб. Затем найдите его периметр при AC=16 см и BD=30 см.



39 В трапеции ABCD основания AD=20 см и BC=12 см. Диагонали пересекаются в O. Через O проведена прямая, параллельная основаниям; она пересекает AB в M и CD в N. Найдите MN.



40 Точки E и F - середины сторон AB и BC параллелограмма ABCD. Отрезки DE и AF пересекаются в O. Найдите AO:OF и площадь треугольника AOD, если площадь параллелограмма 120 см².



ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

ДВИГАЙТЕСЬ ОТ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ К ВЫСОКОМУ

Начните с начального уровня. Если две задачи этого уровня вы решаете спокойно, самостоятельно и можете объяснить решение, переходите к следующему. Так же двигайтесь дальше. Если стало трудно, решите ещё несколько задач текущего уровня или вернитесь на шаг назад.

Всего решите не менее 10 задач. Записывайте ход решения и обоснования в тетради. Задачи, которые пока не получились, отметьте для обсуждения.

1 Начальный уровень · 1-5

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

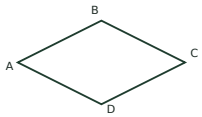
1 В параллелограмме ABCD стороны AB=14 см, BC=22 см. Найдите периметр.



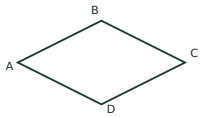
2 В параллелограмме ABCD угол A равен 50°. Найдите остальные углы.



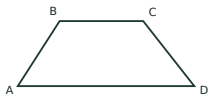
3 Сторона ромба равна 16 см. Найдите его периметр.



4 Периметр ромба равен 104 см. Найдите сторону.



5 Основания трапеции равны 12 и 28 см. Найдите среднюю линию.



ЧТО НУЖНО ВСПОМНИТЬ

Сумма углов треугольника - 180°, свойства параллельных прямых, площади треугольника и прямоугольника. На следующих уровнях пригодятся теорема Пифагора и подобие. Все формулы собраны в отдельной шпаргалке.

lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

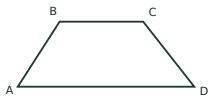
Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

25/25 lili.math

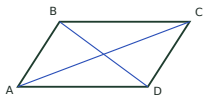
1 Начальный уровень · 6-10

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

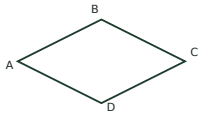
6 В трапеции ABCD основания AD и BC. Угол A равен 75°. Найдите угол B.



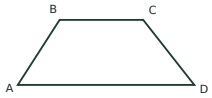
7 Диагонали параллелограмма пересекаются в O. AC=36 см, BD=28 см. Найдите AO и BO.



8 В ромбе ABCD угол A равен 100°. Найдите угол BAC.



9 В равнобедренной трапеции ABCD основания AD и BC. Угол A равен 65°. Найдите углы B, C, D.



10 Основание параллелограмма 24 см, высота к нему 10 см. Найдите площадь.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

25/25 lili.math

2 Средний уровень · 11-15

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

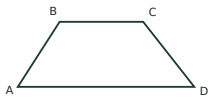
11 Периметр параллелограмма 128 см. Одна сторона на 16 см больше соседней. Найдите стороны.



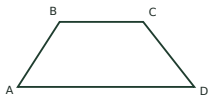
12 Соседние углы параллелограмма относятся как 3:5. Найдите все углы.



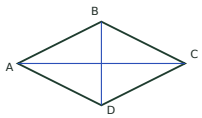
13 Средняя линия трапеции 30 см, одно основание 24 см. Найдите другое основание.



14 Основания равнобедренной трапеции 16 и 40 см, периметр 96 см. Найдите боковые стороны.



15 Диагонали ромба равны 24 и 32 см. Найдите сторону и периметр.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Ромб, трапеция, параллелограмм

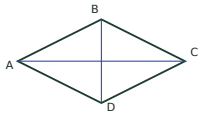
Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

25/25 lili.math

2 Средний уровень · 16-20

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

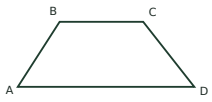
16 Диагонали ромба 20 и 48 см. Найдите площадь.



17 Площадь параллелограмма 336 см², стороны 24 и 14 см. Найдите высоты к этим сторонам.



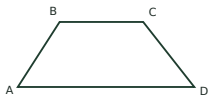
18 Основания трапеции 18 и 30 см, высота 16 см. Найдите площадь.



19 В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает BC в E. AB=12 см, BC=20 см. Найдите BE и EC.



20 В прямоугольной трапеции основания 14 и 32 см, высота 24 см. Найдите наклонную боковую сторону.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

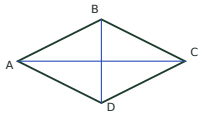
Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

25/25 lili.math

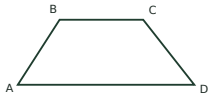
3 Выше среднего уровень · 21-25

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

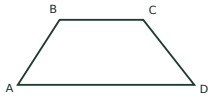
21 Сторона ромба 26 см, одна диагональ 20 см. Найдите другую диагональ и площадь.



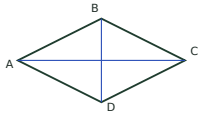
22 Основания равнобедренной трапеции 20 и 44 см, боковая сторона 20 см. Найдите высоту и площадь.



23 В прямоугольной трапеции основания 16 и 26 см, наклонная боковая сторона 26 см. Найдите площадь.



24 Периметр ромба 80 см, высота 12 см. Найдите площадь и обе диагонали.



25 В параллелограмме ABCD точка E - середина BC. Площадь треугольника ADE равна 168 см². Найдите площадь параллелограмма и треугольника ABE.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

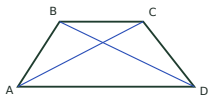
Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

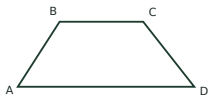
3 Выше среднего уровень · 26-30

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

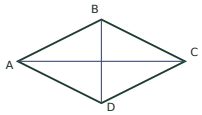
26 В трапеции ABCD основания AD=36 см и BC=12 см. Диагонали пересекаются в O, AO=18 см. Найдите OC.



27 Основания трапеции 16 и 40 см. Найдите отрезок между серединами диагоналей.



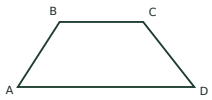
28 В ромбе ABCD угол A равен 60°, меньшая диагональ равна 18 см. Найдите периметр и большую диагональ.



29 В параллелограмме ABCD AB=16 см, BC=26 см. Биссектрисы углов A и D пересекают BC в E и F соответственно. Найдите EF.



30 Площадь трапеции 720 см², высота 24 см. Основания относятся как 2:3. Найдите основания.



Ромб, трапеция, параллелограмм

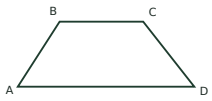
Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

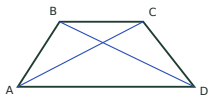
4 Высокий уровень · 31-35

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

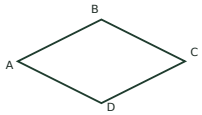
31 Основания трапеции 20 и 48 см, боковые стороны 26 и 30 см. Обе проекции боковых сторон лежат внутри большего основания. Найдите высоту и площадь.



32 В трапеции ABCD AD ∥ BC. Диагонали пересекаются в O. Площади треугольников AOD и BOC равны 144 и 64 см². Найдите площадь трапеции.



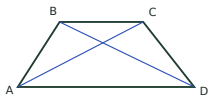
33 Диагонали ромба относятся как 3:4, его площадь 384 см². Найдите сторону и высоту.



34 В параллелограмме ABCD точка E на BC, BE:EC=1:2. Прямые AE и DC пересекаются в F. Найдите CF, если CD=24 см, и отношение площадей ABE и FCE.



35 В равнобедренной трапеции основания 16 и 36 см, диагонали перпендикулярны. Найдите высоту и площадь.



lili.math · репетитор по математике · 5–9 класс · подготовка к ОГЭ

Ромб, трапеция, параллелограмм

Вариант 2 · 40 задач · четыре уровня сложности

lili.math

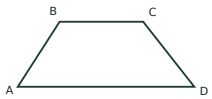
4 Высокий уровень · 36-40

Вершины ABCD идут по порядку. Рисунки схематические; данные берите из условия.

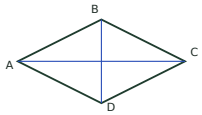
36 В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает BC в E. BE:EC=2:3, периметр параллелограмма 168 см. Найдите стороны.



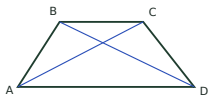
37 Основания трапеции 24 и 54 см. Отрезок, параллельный основаниям, делит трапецию на две равные по площади части. Найдите длину отрезка.



38 Докажите: если диагонали параллелограмма ABCD перпендикулярны, то ABCD - ромб. Затем найдите его периметр при AC=32 см и BD=60 см.



39 В трапеции ABCD основания AD=40 см и BC=24 см. Диагонали пересекаются в O. Через O проведена прямая, параллельная основаниям; она пересекает AB в M и CD в N. Найдите MN.



40 Точки E и F - середины сторон AB и BC параллелограмма ABCD. Отрезки DE и AF пересекаются в O. Найдите AO:OF и площадь треугольника AOD, если площадь параллелограмма 480 см².

